



WorkWise

システム仕様書

1. システム概要

WorkWise (ワークワイズ) は、トヨタモビリティパーツ株式会社
神奈川支社向けに設計されたフィールドサービス管理・スケジュール最適化Webアプリケーションです。

現場スタッフへの案件（受注）の配車・割当、リアルタイムの作業進捗追跡、GPS位置情報管理、および業務パフォーマンスの高度な分析・レポートングをワンストップで実現します。

本システムは、Firebase Firestore データベース を主軸とした高可用性・低遅延のリアルタイムアーキテクチャを採用しており、複数端末間での即時データ同期、オフライン耐性、直感的なインラインデータ編集、およびCSV/Excelによるデータ一括処理を提供します。

2. システム構成・アーキテクチャ

2.1. フロントエンド

- フレームワーク: Next.js 16 (App Router) / React 18
- 開発言語: TypeScript 5
- スタイリング: Tailwind CSS, CSS Modules
- UIコンポーネント: Radix UI (shadcn/ui ベース), Lucide React
- ドラッグ&ドロップ: @dnd-kit/core
- データ可視化 (チャート): Recharts
- 状態管理: React Context API (``OrderContext``, ``CustomerContext``, ``SelectedStaffContext``, ``UserProfileContext``)

2.2. バックエンド & データベース

- プライマリデータベース: Google Cloud Firestore (NoSQL Document Database)
- コレクション単位のリアルタイムリスナー (``onSnapshot``) によるミリ秒単位の双方向同期。
- バッチ書き込み (``writeBatch``) による大量データの一括コミット。
- 認証: Firebase Authentication (Email/Password) + Firestore Users プロファイル
- 地図・位置情報: Google Maps JavaScript API, Google Places Autocomplete, Geocoding API, Routes API
- AI / 最適化基盤: Genkit, Google Gemini API
- 帳票・エクスポート: jsPDF, jspdf-autotable, xlsx (ExcelJS / SheetJS), ics (iCalendar)

3. データベース設計 (Firestore コレクション仕様)

コレクション名 | 用途 | 主要フィールド

``orders`` | 受注・案件情報 | ``id``, ``displayId``, ``orderNo``, ``customerName``, ``assignedStaffId``, ``scheduledDate``, ``startTime``, ``endTime``, ``status``, ``tireSize``, ``tireCount``, ``address``, ``latitude``, ``longitude``, ``memo``, ``emergencyReply``, ``updatedAt``

``users`` (``staff``) | スタッフ・ユーザー情報 | ``id``, ``name``, ``email``, ``role`` (admin/staff), ``branch`` (母店), ``color``, ``phone``, ``isActive``, ``createdAt``

``customers`` | 販売店・顧客マスタ | ``id``, ``customerCode``, ``name``, ``mainBranch``, ``address``, ``phone``, ``contactPerson``, ``latitude``, ``longitude``, ``updatedAt``

``workSchedules`` | シフトスケジュール | ``id``, ``staffId``, ``date``, ``shiftType``, ``startTime``, ``endTime``, ``note``

``daily\_attendance`` | 日次勤怠・打刻データ | ``id`` (``YYYY-MM-DD\_staffId``), ``staffId``, ``date``, ``clockInTime``, ``clockOutTime``, ``status``, ``lastAction``, ``latitude``, ``longitude``

``employeeActions`` | 現場行動ログ・履歴 | ``id``, ``staffId``, ``orderId``, ``actionType`` (出勤/移動/到着/開始/完了/退勤), ``timestamp``, ``latitude``, ``longitude``

``counters`` | 自動採番カウンター | ``id`` (``orders``), ``currentCount``, ``prefix``, ``lastUpdated``

4. 主要機能詳細

4.1. 認証と権限管理 (RBAC)

- 管理者 (Admin):
 - ダッシュボード（配車・タイムライン）、受注管理（全件編集）、スタッフ管理、販売店情報、データー一括インポート、分析レポート、ルート最適化への完全アクセス。
- 現場スタッフ (Staff):
 - チェックイン画面（出勤・退勤・作業進捗報告・緊急連絡）、個人スケジュール確認。

4.2. ダッシュボード (スケジュール・配車管理)

- インタラクティブ・ガントチャート: スタッフごとの当日スケジュールをタイムライン表示。
- ドラッグ&ドロップ割当: 未割当オーダーをスタッフのタイムラインへ直感的に配置。
- 自動同期 & 競合防止:
Firestoreのリアルタイム更新により、他ユーザーによる変更を画面リロード不要で即座に反映。
- 緊急通知と対応: 現場からの緊急連絡を画面最上部にバナー通知。管理者からの即時返信・解除機能を搭載。

4.3. 受注管理 & 新規受注フォーム

- インライン直接編集: 受注一覧テーブル上でセルをクリックして各項目の直接編集・即時保存が可能。
- 新規受注フォーム (``/order-form``):
 - 顧客マスタとの自動補完連携（店舗名選択で住所・電話番号を自動入力）。

- カウンターサービスによる自動ID採番。

4.4. データー一括インポート (`/import`)

- CSV / Excel ファイルから `orders`, `users`, `customers` への一括取り込み。
- 日本語ヘッダーの自動マッピング。
- 住所からの緯度経度自動取得（ジオコーディング機能）。
- マージ（追加/更新）モードおよび全件上書きモードのサポート。

4.5. 分析レポート & エクスポート

- 日別推移、スタッフ稼働状況、店舗別シェア、曜日・時間帯別傾向、移動効率、タイヤサイズ別作業時間の分析。
- マルチシートExcel出力 (`.xlsx`) & A4用紙自動最適化PDF出力 (`.pdf`)。

4.6. ルート最適化

- Google Maps APIを活用した最短巡回ルートおよび移動時間の算出・スケジュール反映。

5. 動作環境・セキュリティ

- 通信: HTTPS (TLS 1.3) による全通信の暗号化。
- データベースセキュリティ: Firestore Security Rules による厳格なアクセス制御（認証必須・ロール別操作制御）。
- バックアップ: Firestore 自動エクスポートおよび管理画面からのCSVエクスポートに対応。